MSE3271 · METROLOGY AND CALİBRATİON · YTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH.

Lecture 3 · Bölüm B · Cheat Sheet

Kaynak: Doç. Dr. Nilüfer Duygulu, Lecture 3 (PDF 3) · Bölüm B: slayt 65–123 (ölçüm cihazları ve özellikleri) · Şablon özet + mini test + cevap anahtarı

Bölümün tek fikri: Bir cihazı önce **parçalarına ayır** (ne hisseder, ne çevirir, ne gösterir?), sonra **ne kadar iyi olduğunu** özellikleriyle değerlendir (ne kadar küçük değişimi fark eder, zamanla kayar mı?).

A Ölçüm cihazları ★

Bir cihazın parçaları: sinyalin yolu

slayt 65–90

```
ölçülen şey → SENSOR  →  TRANSDUCER  →  ...measuring chain...  →  DISPLAY / RECORDER
              "hisseder"   "çevirir"        "sinyalin yolu"           "gösterir / kaydeder"
```

Terim	Tanım (basit)	Slayttaki örnekler
Measuring instrument	Ölçüm yapmak için kullanılan cihaz; tek başına veya yardımcı cihazlarla. Tek başına kullanılabiliyorsa bir measuring system'dir. İki tür: **indicating** instrument veya **material measure**	termometre, voltmetre, mikrometre
Material measure	Kullanım boyunca **kendisi sabit bir değeri temsil eden** nesne. Göstergesi kendi atanmış değeridir; bir measurement standard olabilir	**gauge block**, standart ağırlık, cetvel, standart direnç, hacim ölçeği, sertifikalı referans malzeme
Measurement apparatus	Özel bir amaç için bir araya getirilmiş, genelde **büyük** ölçüm düzeneği	CMM (koordinat ölçüm makinesi)
Measuring transducer	Girdiyle **belirli bir ilişkisi olan çıktı** veren cihaz: bir büyüklüğü başkasına **çevirir**	**thermocouple** (sıcaklık→voltaj), strain gauge, pH elektrodu, akım transformatörü, Bourdon tüpü, bimetal şerit
Measuring chain	Sinyalin sensörden çıkış elemanına kadar izlediği **tek yol**	mikrofon→zayıflatıcı→filtre→amplifikatör→voltmetre · Bourdon tüpü→kaldıraçlar→2 dişli→kadran
Sensor	Ölçülen şeyden **doğrudan etkilenen** eleman (bazı alanlarda "detector" denir)	platin direnç termometresinin bobini, türbin debimetrenin rotoru, basınç göstergesinin Bourdon tüpü, seviye ölçerin şamandırası, spektrometrenin fotoseli
Detector	Bir eşik aşılınca **"var / yok"** diyen cihaz veya madde (kimyada "indicator")	**litmus kağıdı**, halojen kaçak dedektörü

Gösteren ve kaydeden cihazlar

slayt 76–86

INDİCATİNG	Ölçülen değer hakkında bilgi taşıyan **çıkış sinyali** verir (görsel veya sesli; kayıt da tutabilir)
DİSPLAYİNG	Çıkışı **görsel** olarak gösteren indicating cihaz
RECORDİNG	Değeri **kaydeder**; analog veya dijital, birden çok büyüklük kaydedebilir. Ör: EKG, X-Y recorder, dozimetre

Analog vs Digital

slayt 81–84

	Analog (skala)	Digital
Gösterim	ibre hareketi	sayı
Okuma	öğrenmek gerekir	eğitim gerekmez
Ondalık	genelde tam sayı; ondalık okuma her zaman doğru olmaz	bir veya daha fazla ondalık
Hata	insan okuma hatası var	okuma hatası yok → slayta göre **daha doğru**
Örnek	analog devir göstergesi	dijital terazi, termometre

Skala, kadran, sıfır ayarı

slayt 85, 91–97, 123

SCALE	Gösterge cihazının, değerleriyle birlikte **sıralı çizgilerden** oluşan kısmı; her çizgi bir **scale mark**. **Linear** (doğrusal) veya **nonlinear** olabilir
SCALE DİVİSİON	Skaladaki **en küçük bölme**
SCALE RANGE	Ardışık iki skala çizgisi arasındaki fark
DİAL	**Kadran**: üzerinde sayı ve işaretler olan düz yüzey. Ör: hız göstergesi, manometre, vakum göstergesi, voltmetre, ampermetre, termometre, takometre, hidrometre
ZERO ADJUSTMENT	Ölçülen şey **sıfırken** cihazın **sıfır** göstermesi için yapılan ayar (Lecture 2'deki "kumpas kapalıyken 0.03 gösteriyor" sorusu)

B Cihaz özellikleri: hız göstergesi örneğiyle ★

Özellik	Tanım (basit)	Hız göstergesi / örnek
Measuring interval (working interval, measuring range)	Cihazın **belirtilen uncertainty ile**, tanımlı koşullarda ölçebildiği değerler aralığı. Alt sınırı **detection limit** ile karıştırılmaz	göstergenin güvenilir çalıştığı aralık · slayt 98–99
Indication interval (range of indications)	Cihazın **gösterebildiği** en küçük ve en büyük değer arası	kadranda 0–240 km/h · slayt örneği: "99 V to 201 V" · slayt 100–101
Sensitivity	Ölçülen büyüklük değişince çıkışın **ne kadar değiştiği**: `sensitivity = skala sapması / sapmayı oluşturan değer`	10 km/h hızlanınca ibre ne kadar dönüyor · slayt 102–104
Discrimination threshold	Göstergede **hiçbir değişiklik yaratmayan en büyük** değişim. Sıfırdan başlarken cihazın "uyanması" için gereken minimum girdi. Gürültü veya sürtünmeye bağlı olabilir; mutlak değer ya da tam skalanın yüzdesi olarak verilir	araba kalkarken ibre **~15 km/h**'ye kadar kıpırdamıyor · slayt 105–107
Resolution	Göstergede **fark edilebilir değişiklik yaratan en küçük** değişim (cihaz zaten bir değer gösterirken). En büyük etken: skalanın ne kadar ince bölündüğü	çizgiler 20 km/h aralıklı → en iyi **±5 km/h** tahmin · slayt 108–111
Resolution of a display	Gösterilen değerler arasında **anlamlı olarak ayırt edilebilen en küçük fark**	slayt 112
Hysteresis	Girdi **artarken** (eğri a) ve **azalırken** (eğri b) çıkış eğrilerinin **çakışmaması**. İki büyüklük: maximum input hysteresis, maximum output hysteresis. Diğer adı: **reversibility**	hızlanırken 60, yavaşlarken aynı hızda 62 · **Hysteresis error:** sonuç önceki ölçüm koşullarına bağlı (ör. profil projektörü) · slayt 113–116
Stability	Cihazın metrolojik özelliklerinin **zamanla sabit kalması**. Ör: belirli bir değişimin ne kadar sürede olduğu, ya da belirli sürede ne kadar değişim olduğu	yıllar geçse de aynı doğruluk · slayt 117–118
Instrumental drift	Cihazın özellikleri değiştiği için göstergenin **zamanla sürekli kayması**. Ölçülen büyüklüğün veya influence quantity'nin değişmesiyle **ilgisi yoktur**	gösterge yıllar içinde hep biraz fazla göstermeye başlıyor · slayt 119–120
Accuracy class	Hataları belirli sınırlar içinde tutan cihazların **sınıfı**; uzlaşmayla bir sayı/sembolle gösterilir. Material measure'lara da uygulanır	"Class 1.0 manometre" · slayt 121–122

⚠️ Slayt 111'deki osiloskop örneği: 8 bit = 2^8 = 256 değer, toplam aralık 8 bölme × 100 mV = 800 mV → resolution = 800 / 256 = **3.125 mV** (slaytta "3125 mV" yazıyor, baskı hatası).

C Tek bakışta: karıştırılan çiftler

A	B	Fark
Sensor	**Detector**	ölçülen şeyden etkilenir, değer verir ↔ eşik aşılınca sadece var/yok der
Sensor	**Transducer**	hisseden eleman ↔ bir büyüklüğü başka büyüklüğe çeviren cihaz
Material measure	**Indicating instrument**	kendisi bir değeri temsil eder (gauge block) ↔ ölçüp gösterir (voltmetre)
Indicating	**Recording**	gösterir ↔ kaydeder
Analog	**Digital**	ibre, okuma hatası var ↔ sayı, okuma hatası yok
Scale division	**Scale range**	en küçük bölme ↔ ardışık iki çizgi arasındaki fark
Measuring interval	**Indication interval**	belirtilen uncertainty ile ölçebildiği ↔ gösterebildiği
Threshold	**Resolution**	tepki yaratmayan en BÜYÜK değişim (sıfırdan başlarken) ↔ tepki yaratan en KÜÇÜK değişim (bir değerdeyken)
Sensitivity	**Resolution**	girdi değişince çıkış ne kadar oynuyor (oran) ↔ fark edilebilen en küçük değişim
Stability	**Drift**	özellikler zamanla sabit ↔ gösterge zamanla kayıyor
Hysteresis	**Drift**	artarken ve azalırken farklı okuma ↔ zamanla yavaş yavaş kayma

⚠️ Sınav tuzakları

- **Slayt 111:** osiloskop resolution'ı = 800 mV / 2^8 = 800 / 256 = **3.125 mV** (slaytta "3125 mV" baskı hatası).
- **Thermocouple** bir **transducer**'dır (sıcaklığı voltaja çevirir). Lecture 1'de de ölçüm prensibi örneğiydi (thermoelectric effect).
- **Litmus kağıdı** sensor değil **detector**: sadece asit/baz var mı der, değer vermez.
- **Gauge block** bir **material measure**'dır; aynı zamanda comparative ölçümün referansı ve bir measurement standard olabilir.
- Tek bir cihaz da tek başına bir **measuring system** olabilir.
- Measuring interval'in alt sınırı **detection limit** ile karıştırılmaz.
- **Drift**, ölçülen şey veya influence quantity **değişmeden** göstergenin kaymasıdır.
- Hysteresis'in diğer adı **reversibility**; hysteresis error = sonucun **önceki ölçüm koşullarına** bağlı olması.
- Slayta göre digital cihazlar okuma hatası olmadığı için analoglardan **daha doğru** kabul edilir.

D Mini test (12 soru)

1. Measuring instrument nedir? İki türü nedir?
2. Material measure nedir? Slayttan üç örnek veriniz.
3. Measuring transducer'ı tanımlayınız ve üç örnek veriniz.
4. Sensor ile detector arasındaki fark nedir? Birer örnek veriniz.
5. Measuring chain nedir? Mekanik bir örnek veriniz.
6. Analog ve digital cihazları üç yönden karşılaştırınız.
7. Zero adjustment nedir?
8. Measuring interval ile indication interval arasındaki fark nedir?
9. Sensitivity nasıl tanımlanır? Formülünü yazınız.
10. Discrimination threshold ile resolution farkını hız göstergesi örneğiyle açıklayınız.
11. 8 bitlik bir dijital osiloskopta toplam aralık 800 mV ise resolution kaç mV'tur?
12. Hysteresis, stability ve instrumental drift'i birer cümleyle açıklayınız.

Cevap anahtarı

1	Ölçüm yapmak için tek başına veya yardımcı cihazlarla kullanılan cihaz. Türleri: **indicating measuring instrument** ve **material measure**. Tek başına kullanılabiliyorsa bir measuring system'dir.
2	Kullanım boyunca kalıcı olarak **belirli bir değeri temsil eden** cihaz; göstergesi kendi atanmış değeridir. Ör: **gauge block**, standart ağırlık, cetvel (standart direnç, hacim ölçeği, sertifikalı referans malzeme)
3	Girdiyle **belirli bir ilişkisi olan çıktı** veren cihaz. Ör: **thermocouple**, strain gauge, pH elektrodu (akım transformatörü, Bourdon tüpü, bimetal şerit)
4	**Sensor** ölçülen şeyden doğrudan etkilenir (Bourdon tüpü, şamandıra). **Detector** bir eşik aşılınca varlığı gösterir (litmus kağıdı, halojen kaçak dedektörü).
5	Sinyalin sensörden çıkış elemanına kadar izlediği tek yol. Ör: **Bourdon tüpü → kaldıraçlar → iki dişli → mekanik kadran**
6	Gösterim: ibre ↔ sayı · Okuma: öğrenmek gerekir ↔ eğitim gerekmez · Hata: insan okuma hatası var ↔ yok (daha doğru)
7	Ölçülen büyüklük **sıfırken** cihazın **sıfır** göstermesi için yapılan ayar
8	Measuring interval: cihazın **belirtilen uncertainty ile** ölçebildiği aralık. Indication interval: **gösterebildiği** en küçük–en büyük değer (ör. "99 V to 201 V")
9	Ölçülen büyüklük değişince çıkışın ne kadar değiştiği: **sensitivity = skala sapması / sapmayı oluşturan ölçülen değer**
10	**Threshold:** sıfırdan başlarken tepki için gereken minimum girdi (araba ~15 km/h'ye kadar ibre kıpırdamaz). **Resolution:** bir değer gösterirken fark edilebilen en küçük değişim (çizgiler 20 km/h aralıklı → ±5 km/h)
11	2^8 = 256 değer → 800 / 256 = **3.125 mV**
12	**Hysteresis:** girdi artarken ve azalırken farklı okuma (eğriler çakışmaz). **Stability:** özelliklerin zamanla sabit kalması. **Drift:** cihazın özellikleri değiştiği için göstergenin zamanla kayması.